EIXO 3 · O MOTOR ENERGÉTICO — AULA 3.7

Se a fotossíntese fabrica oxigênio, quem fabricou o primeiro — e por que isso foi uma catástrofe?

> *Você está respirando o **lixo** de uma bactéria morta há dois bilhões e meio de anos.*
> *E esse lixo provocou a maior extinção em massa da história da vida — muito antes de existir um único osso no planeta.*
> ***O ar não é o palco onde a vida aconteceu. O ar é o que a vida deixou para trás.***

Aula 3.7 — O maior desastre ambiental de todos os tempos foi causado por bactérias

A ÂNCORA

Encoste uma chave de fenda esquecida na chuva. Ela enferruja. Deixe meio abacate no balcão: em quinze minutos, escurece. Corte uma maçã: mancha. Uma tubulação de aço abandonada apodrece por dentro.

Nada disso é "envelhecimento". É **ataque químico**. O oxigênio é um dos oxidantes mais violentos disponíveis na superfície deste planeta — ele **arranca elétrons** de tudo que encontra e desmonta moléculas orgânicas por dentro. É por isso que existe a palavra **antioxidante** estampada em rótulo de suplemento e em embalagem de alimento.

Agora o paradoxo que deveria te incomodar: esse gás corrosivo constitui **21% do ar que entra no seu pulmão agora**. E ele **não** estava aqui no começo.

Durante mais de dois bilhões de anos — quase metade da história da Terra — a atmosfera deste planeta tinha oxigênio livre praticamente zero.
A vida existia. A vida prosperava. Sem O_2.
Então algo aconteceu — e aproximadamente toda a biosfera morreu.

Quem foi o culpado? Não foi um asteroide. Não foi um vulcão. Foi um **ser vivo microscópico** que inventou um jeito novo de comer luz e começou a despejar veneno no ar sem parar, por centenas de milhões de anos.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "o oxigênio é bom"

Você foi criado com essa equação: oxigênio = vida, ausência de oxigênio = morte. Ela é **localmente** verdadeira e **historicamente** falsa.

Você depende de O_2 porque a sua linhagem evoluiu **dentro** de uma atmosfera oxigenada e construiu, ao longo de bilhões de anos, um arsenal para conviver com ele: enzimas antioxidantes (catalase, superóxido dismutase), a mitocôndria que o usa como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória (3.2), a hemoglobina que o carrega sem se destruir.

Você já viu o preço disso em 3.4: mesmo com todo esse arsenal, o O_2 escapa, gera **radicais livres** e te oxida por dentro a vida inteira. Aquela aula mostrou o custo **individual**. Esta mostra o custo **planetário**.

> *Oxigênio não é bom nem mau. Oxigênio é **reativo**.*
> *Para quem tem defesa, reatividade é energia. Para quem não tem, reatividade é morte.*

Erro 2: "a atmosfera é o cenário onde a vida surgiu"

Aqui está a inversão mais poderosa do Eixo 3, e provavelmente do curso inteiro.

Você imagina a Terra como um palco pronto — atmosfera, oceano, continentes — onde a vida entrou depois, como ator. **Está de cabeça para baixo.**

A atmosfera que você respira **não é geológica: é biológica**. Os 21% de O_2 são **produto de excreção acumulado**. Se toda a fotossíntese do planeta parasse hoje, esse oxigênio seria consumido por respiração, combustão e oxidação de rochas e desapareceria em alguns milhões de anos. Ele só existe porque é **reposto continuamente por seres vivos**.

A vida não se adaptou ao planeta.
A vida reconstruiu o planeta — e depois teve que se adaptar ao planeta que ela mesma destruiu.
Isso se chama coevolução entre vida e Terra, e é a resposta padrão de qualquer questão sobre o tema.

Erro 3: "extinção em massa é coisa de dinossauro"

O evento que você vai estudar agora é chamado de **Grande Evento de Oxigenação** (GEO), há cerca de **2,4 bilhões de anos**. Muitos autores o chamam de outra forma, e o nome é honesto: **a Catástrofe do Oxigênio**.

Ele não tem esqueletos para exibir em museu, porque as vítimas eram unicelulares e não fossilizam bem. Mas, em proporção de linhagens eliminadas, é candidato à **maior extinção em massa já ocorrida** — maior que a do Permiano, maior que a dos dinossauros. E é a única cujo agente causador foi **o próprio metabolismo da vida**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Como era o mundo antes: o planeta anaeróbio

Terra arqueana, entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás. Faça o inventário:

- **Atmosfera:** nitrogênio, CO_2, metano, vapor d'água, amônia. **Redutora** — o oposto de oxidante. O_2 livre: essencialmente ausente.
- **Oceano:** rico em **ferro dissolvido** (Fe^{2+}, ferro ferroso, solúvel). Guarde este detalhe: ele vai virar a prova do crime.
- **Vida:** exclusivamente **procarionte e anaeróbia**. Fermentadores (o "plano B" de 3.3 era, na verdade, o plano A original) e quimiossintetizantes, que extraíam energia de compostos inorgânicos como H_2S e ferro.
- **Céu:** sem **camada de ozônio**. Radiação ultravioleta atingia a superfície com força esterilizante — motivo pelo qual a vida ficava submersa ou protegida.

Repare na coerência: um mundo sem O_2 não pode ter O_3 (ozônio), porque ozônio **é feito de** oxigênio. Sem ozônio, não há colonização da superfície. Essa dependência vai ser cobrada.

2. A invenção fatal: rasgar água

Existia fotossíntese antes do GEO — mas era **anoxigênica**. As bactérias púrpuras e verdes sulfurosas usavam luz para obter elétrons de doadores **fáceis**, como o sulfeto de hidrogênio (H_2S):

$$6CO_2 + 12H_2S \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 12\ S + 6H_2O$$

Compare com a fotossíntese que você estudou em 3.5:

$$6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

A diferença é uma única substituição — **S** por **O** — e ela mudou o planeta.

POR QUE RASGAR ÁGUA FOI A JOGADA DO MILÊNIO

H_2S é um doador de elétrons **barato**: quebra fácil. O problema é que ele é **escasso** — existe perto de fontes hidrotermais e vulcões, e nada mais. Quem depende dele fica **preso à geografia**.

A **água** é o oposto: está em **todo lugar**, mas é uma molécula **extremamente estável**. Arrancar elétrons dela exige uma voltagem brutal.

As **cianobactérias** resolveram isso acoplando **dois fotossistemas em série** (o esquema Z que você viu em 3.5): PSII arranca o elétron da água, PSI o reergue. Dois empurrões de fóton, e a água cede.

Consequência: combustível ilimitado. Quem faz fotossíntese oxigênica pode viver em **qualquer lugar com luz e água** — ou seja, em quase todo o planeta. E o "resíduo" desse arrombamento é o **O_2** liberado na fotólise.

O oxigênio não é o objetivo da fotossíntese. Ele é dejeto.
A célula queria o elétron da água. O átomo de oxigênio sobrou — e foi jogado fora.
E ele veio da água, não do CO_2. Essa é a pegadinha mais cobrada do assunto.

---

3. Por que o gás demorou centenas de milhões de anos para aparecer

Detalhe que separa quem entende de quem repete: as cianobactérias surgiram por volta de **3,5 a 3,0 bilhões de anos** atrás, mas o oxigênio atmosférico só subiu em **2,4 bilhões**. Um atraso de meio bilhão de anos ou mais.

Motivo: durante todo esse tempo, o O_2 produzido era **imediatamente sequestrado** por **sumidouros químicos** — coisas mais ávidas por oxigênio do que o ar.

O maior deles foi o **ferro ferroso (Fe^{2+}) dissolvido no oceano**. O O_2 o oxidava para Fe^{3+}, que é **insolúvel** e precipitava no fundo, camada após camada.

A PROVA DO CRIME: AS FORMAÇÕES FERRÍFERAS BANDADAS

Essas camadas alternadas de óxido de ferro e sílica depositadas no fundo dos oceanos arqueanos existem até hoje, e são as **maiores reservas de minério de ferro do mundo** — Carajás, no Pará, e a Serra do Espinhaço, em Minas, entre elas.

Traduzindo o que isso significa: **o ferro que virou o aço do prédio em que você mora é a ferrugem de um oceano envenenado por bactérias.** A economia mineral brasileira é um subproduto direto de uma extinção em massa pré-cambriana.

E o raciocínio-chave: **enquanto havia ferro dissolvido, o oxigênio não podia acumular no ar.** O GEO só ocorre quando o sumidouro **saturou** — quando acabou o ferro para enferrujar. Só então o excedente escapou para a atmosfera.

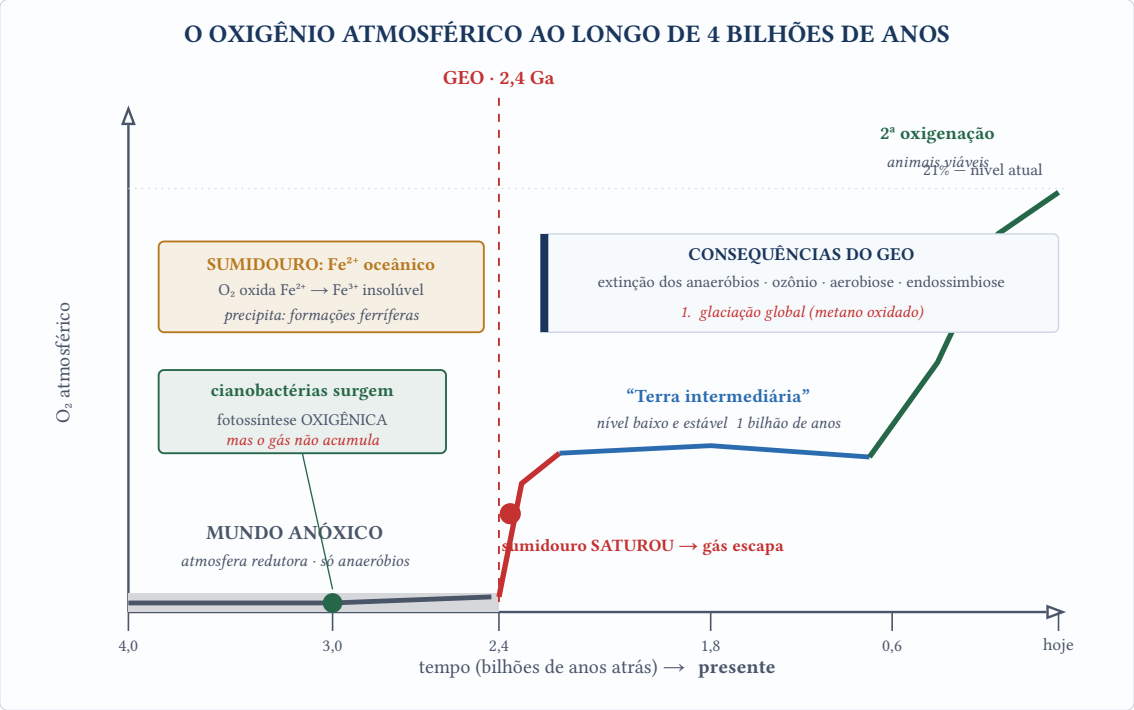


Fig. 1 — A curva ensina o que a narrativa esconde: a subida do O_2 **não** foi uma rampa contínua. Foram **dois saltos** separados por cerca de um bilhão de anos de platô baixo. Isso explica por que a vida ficou unicelular por tanto tempo: o **primeiro** salto bastou para matar os anaeróbios e viabilizar a aerobiose, mas só o **segundo** forneceu O_2 suficiente para sustentar animais grandes — motivo pelo qual a fauna complexa aparece apenas no fim do Pré-Cambriano.

4. A catástrofe, em quatro consequências encadeadas

(a) Extinção em massa dos anaeróbios. Para um organismo sem catalase, sem superóxido dismutase, sem nada, o O_2 é **veneno direto**: ele oxida enzimas, destrói membranas, inativa cofatores metálicos. A esmagadora maioria das linhagens anaeróbias foi **eliminada**. As sobreviventes fizeram uma de duas coisas: **fugiram** para refúgios sem oxigênio — sedimento de fundo, solo profundo, fontes hidrotermais e o **seu intestino** — ou **desenvolveram tolerância**.

> *Toda bactéria anaeróbia estrita que existe hoje — inclusive a do tétano e a do botulismo — é **refugiada de guerra**. Ela não vive escondida por escolha. Ela vive escondida porque perdeu o planeta.*

(b) Glaciação global. Consequência quase nunca cobrada, e por isso mesmo desequilibradora. A atmosfera arqueana era rica em **metano**, um gás de efeito estufa potente que mantinha a Terra aquecida sob um Sol mais fraco. O O_2 **oxidou o metano** atmosférico, convertendo-o em CO_2 — um estufa muito mais fraco. Resultado: colapso do efeito estufa e a **Glaciação Huroniana**, uma das mais severas já registradas. O oxigênio não só envenenou: ele **congelou** o planeta.

(c) A camada de ozônio — e a chance de sair da água. Com O_2 na alta atmosfera, a radiação UV passou a quebrá-lo e recombiná-lo como **O_3**, formando um **filtro de UV**. Sem esse escudo, o DNA de qualquer organismo na superfície seria destruído. A conquista da terra firme, que é a saga inteira do Eixo 9, **só é possível porque as cianobactérias poluíram o ar**.

(d) A aerobiose — o veneno virou o melhor combustível do planeta. Aqui está a virada de mesa. Algumas linhagens não só toleraram o O_2: **aprenderam a usá-lo**. Como o oxigênio é fortemente eletronegativo, ele é um **aceptor final de elétrons** excepcional — e você já sabe o número: a respiração aeróbia rende cerca de **30 a 38 ATP** por glicose, contra **2 ATP** da fermentação (3.2 e 3.3).

A aerobiose é filha da catástrofe, não causa dela.
O O_2 existiu primeiro como lixo tóxico; a respiração aeróbia foi uma adaptação posterior que transformou o veneno em uma fonte de energia quinze vezes mais rentável.
Sem esse salto energético não existiria célula grande, nem organismo multicelular, nem você.

E o encaixe final com 2.8: a bactéria aeróbia que dominou esse truque foi **engolida** por um ancestral eucarionte e se tornou a **mitocôndria**. A cianobactéria que causou tudo isso foi engolida por outra linhagem e se tornou o **cloroplasto**. As duas organelas com DNA próprio e dupla membrana dentro das suas células são **personagens diretos desta história**.

5. O argumento evolutivo: por que isso é o ápice do Eixo 3

Junte as sete aulas. A cadeia causal completa:

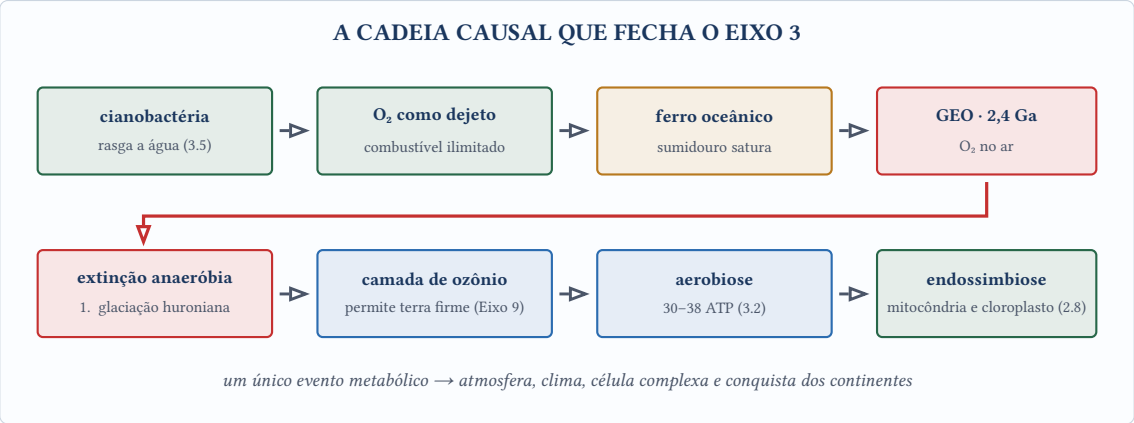


Fig. 2 — Leia a cadeia da direita para a esquerda e note a assimetria: nenhuma dessas consequências foi "para" algo. O ozônio não surgiu **para** permitir a terra firme, nem a aerobiose **para** aproveitar o oxigênio. São todas **consequências não intencionais** de um resíduo metabólico — o modelo exato de raciocínio que o Eixo 6 vai formalizar como seleção natural sem finalidade.

> *A conclusão que fecha o eixo, e que você deve saber escrever em uma linha:*
> ***a atmosfera terrestre é um produto biológico, e a maior transformação química da história do planeta foi provocada por seres vivos, não por geologia.***

E se isso parece distante, considere: existe **hoje** uma espécie alterando rapidamente a composição química da atmosfera do planeta inteiro, com consequências climáticas que não controla e que nunca pretendeu. As cianobactérias fizeram isso em centenas de milhões de anos. Estamos fazendo em duzentos.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A atmosfera primitiva era redutora e anóxica**: N_2, CO_2, metano, vapor, amônia — **sem O_2 livre**. A vida era exclusivamente **procarionte e anaeróbia**.
2. **O primeiro O_2 foi produzido pelas cianobactérias**, ao inventarem a **fotossíntese oxigênica** — a que usa **água** como doadora de elétrons.
3. **Existiu fotossíntese antes**, a **anoxigênica** (bactérias sulfurosas), que usava **H_2S** como doador e liberava **enxofre**, não oxigênio.
4. **O O_2 liberado vem da água**, na fotólise (fecha 3.5). Nunca do CO_2.
5. **O oxigênio é dejeto metabólico**, não finalidade. A célula queria os **elétrons** da água.
6. **Atraso de meio bilhão de anos:** o O_2 era consumido por **sumidouros**, principalmente o **Fe^{2+} dissolvido** nos oceanos, que precipitava como óxido — origem das **formações ferríferas bandadas** (Carajás, Minas). O GEO ocorre quando o sumidouro **satura**.
7. **Grande Evento de Oxigenação (GEO): 2,4 bilhões de anos.** Consequências: **(i)** extinção em massa dos anaeróbios — provável a maior da história; **(ii) glaciação global** (huroniana), porque o O_2 oxidou o metano e derrubou o efeito estufa; **(iii)** formação da **camada de ozônio**, que filtra o UV e viabiliza a **conquista da terra firme**; **(iv)** origem da **respiração aeróbia**.
8. **Anaeróbios estritos atuais são refugiados**: sobreviveram em ambientes anóxicos — sedimentos, solo profundo, fontes hidrotermais, intestino.
9. **A aerobiose é consequência, não causa**: o O_2 é excelente **aceptor final de elétrons** por ser muito eletronegativo, o que elevou o rendimento de **2 ATP** (fermentação) para **30–38 ATP** por glicose.
10. **Endossimbiose (2.8):** a cianobactéria virou **cloroplasto**; a bactéria aeróbia virou **mitocôndria**.
11. **Tese central:** a atmosfera é **produto da vida**. Vida e planeta **coevoluíram**. Nada disso teve finalidade — foram consequências não intencionais de um resíduo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda de cabeça, por escrito. Reconhecer não é saber.

1. Caracterize a atmosfera terrestre primitiva e identifique o grupo de organismos responsável pela introdução do O_2 livre.
2. Diferencie fotossíntese **anoxigênica** de **oxigênica** quanto ao doador de elétrons e ao produto liberado.
3. As cianobactérias surgiram centenas de milhões de anos antes do Grande Evento de Oxigenação. Explique o que impediu o acúmulo imediato de O_2 na atmosfera.
4. Cite **três** consequências do Grande Evento de Oxigenação e classifique cada uma como catastrófica ou viabilizadora.
5. Explique por que a respiração aeróbia deve ser entendida como **consequência**, e não como causa, do aumento de O_2 atmosférico.

GABARITO OQPS

1. Era uma atmosfera **redutora** e praticamente **anóxica**, composta sobretudo por **N_2, CO_2, metano, vapor d'água e amônia**, com **O_2 livre ausente**; os oceanos eram ricos em **ferro ferroso (Fe^{2+}) dissolvido** e não havia **camada de ozônio**, de modo que a radiação UV atingia a superfície. A vida era exclusivamente **procarionte e anaeróbia**. O O_2 livre foi introduzido pelas **cianobactérias**, primeiros organismos a realizar **fotossíntese oxigênica**.

2. **Anoxigênica:** doador de elétrons é o **H_2S** (ou compostos análogos); libera **enxofre elemental**, e **não** oxigênio. Realizada por bactérias sulfurosas púrpuras e verdes; depende de um doador **escasso e geograficamente restrito**. **Oxigênica:** doador é a **água**, molécula muito mais estável mas **ubíqua**, cuja fotólise no fotossistema II libera **O_2** como resíduo. A quebra da água exigiu o acoplamento de **dois fotossistemas em série**, e o acesso a um doador ilimitado permitiu a ocupação de praticamente todo ambiente iluminado.

3. O O_2 produzido era imediatamente consumido por **sumidouros químicos**, sendo o principal o **Fe^{2+} dissolvido nos oceanos**: o oxigênio o oxidava a **Fe^{3+}**, insolúvel, que **precipitava** no fundo formando as **formações ferríferas bandadas** (hoje as maiores reservas de minério de ferro, como Carajás). Também havia consumo por metano e compostos de enxofre. Enquanto esses sumidouros não **saturaram**, o oxigênio não podia acumular no ar; o GEO, há cerca de **2,4 bilhões de anos**, marca o momento em que a produção excedeu a capacidade de sequestro.

4. **(i) Extinção em massa dos anaeróbios — catastrófica**: sem enzimas antioxidantes, o O_2 oxidava enzimas e membranas; as linhagens sobreviventes se restringiram a refúgios anóxicos. **(ii) Glaciação global (huroniana) — catastrófica**: o O_2 **oxidou o metano** atmosférico, gás de efeito estufa potente, convertendo-o em CO_2 e derrubando o aquecimento do planeta. **(iii) Formação da camada de ozônio — viabilizadora**: o filtro de UV protegeu o DNA e tornou possível a posterior **colonização da terra firme**. **(iv) Origem da respiração aeróbia — viabilizadora**: permitiu grande salto no rendimento energético e, por endossimbiose, a **mitocôndria** e a célula eucarionte complexa.

5. Porque o O_2 surgiu como **resíduo** da fotossíntese oxigênica, em uma biosfera que não possuía qualquer mecanismo para utilizá-lo — e para a qual ele era **tóxico**. Só **depois** de o gás estar disponível no ambiente é que a seleção natural favoreceu linhagens capazes primeiro de **tolerá-lo** (enzimas antioxidantes) e em seguida de **aproveitá-lo** como **aceptor final de elétrons** na cadeia respiratória, condição em que sua alta eletronegatividade eleva o rendimento de **2 ATP** por glicose (fermentação) para cerca de **30–38 ATP**. A aerobiose é, portanto, uma **adaptação posterior** a uma alteração ambiental provocada pela própria vida — nunca uma finalidade antecipada.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O primeiro oxigênio foi fabricado pelas cianobactérias, ao inventarem a fotossíntese oxigênica e passarem a usar a água como doadora de elétrons — despejando O_2 como dejeto — e isso foi uma catástrofe porque, quando os sumidouros de ferro oceânico saturaram e o gás finalmente acumulou no ar há cerca de 2,4 bilhões de anos, ele envenenou praticamente toda a biosfera anaeróbia e congelou o planeta ao oxidar o metano, deixando como herança involuntária a camada de ozônio, a respiração aeróbia e as organelas que hoje operam dentro das suas células.

Feche o Eixo 3 e olhe o que você construiu. Você seguiu um átomo de carbono do ar até a glicose, e um elétron do fóton até o ATP do seu músculo. Você descobriu que o oxigênio te mantém vivo, te envelhece e já quase acabou com a vida.

Mas repare no que essa última aula fez sem avisar: ela usou **seleção natural** — quatro vezes — como se você já dominasse o conceito.

"As linhagens que **toleravam** o O_2 sobreviveram." "A aerobiose foi **favorecida** porque rendia mais." "A camada de ozônio **não surgiu para** permitir a terra firme."

Você aceitou esses argumentos. Mas **não sabe ainda por que eles são válidos**. Você não sabe de onde vem a variação sobre a qual a seleção age, nem como uma vantagem se transmite ao longo de gerações, nem por que "adaptar-se" não significa "esforçar-se para mudar".

E é exatamente isso que vem agora — não como narrativa histórica, mas como **mecanismo**:

> *Antes de discutir Darwin, o curso precisa entregar duas coisas na sua mão:*
> ***como uma célula vira duas** sem perder nem embaralhar errado a informação — e **de onde vem a variedade** que faz você parecido com sua família e idêntico a ninguém.*
> *Sem isso, evolução é fé. Com isso, é dedução.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.1: por que um corte cicatriza e um câncer não para de crescer? · Ciclo celular, pontos de checagem, oncogenes e o tumor como falha de um sistema de controle